PROYECTO DE PAVIMENTACION EXTERIOR

OBRAS DE URBANIZACIÓN LOTEO LO RECABARREN

COMUNA DE VITACURA

I. MEMORIA

1. GENERALIDADES

El presente proyecto se refiere a las obras de pavimentación exterior relacionadas con la Urbanización loteo Lo Recabarren, ubicado en Av. Santa María 5726-Av. Santa María 5770 - Av. Agua del Palo 400 - Av. Agua del Palo 430 -Peumo 265- Av. Santa María 5800, comuna de Vitacura.

Las vías involucradas en el presente estudio son las que se detallan y describen a continuación:

Código	**Nombre** Tramo	Tipo	Comuna	Ancho Entre L.O.C (m)
-	**Calle Casa Teja**	**Local**	**Vitacura**	**23-25**

2. SOLUCIÓN PROYECTADA

Básicamente las obras proyectadas son las siguientes:

- Materialización del perfil completo de Calle casa teja, contando con calzada de 7.50m, 7.00 y 6.50m de ancho de HCV y veredas de 2.00m de ancho.
- Instalación de soleras tipo “A” de hormigón
- Materialización de veredas de hormigón de 2.00m de ancho.
- Instalación de sumideros para captación de aguas lluvias
- Instalación de cámaras de inspección
- Proyección de colectores de Aguas Lluvias
- Proyección de sistema de infiltración para el Aguas Lluvias mediante drenes

3. DISEÑO GEOMETRICO

El diseño geométrico se realiza de acuerdo al Manual de Vialidad Urbana “Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana” (REDEVU, Edición 2009) y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

4. DISEÑO DE PAVIMENTO

El diseño de pavimentos se obtiene de la Cartilla de Diseño de Pavimento, del Departamento de Proyectos de Pavimentación, SERVIU Metropolitano, sobre la base de las características del subsuelo, el tránsito esperado y otros parámetros.

Se aplica la “Cartilla de diseño de pavimentos Asfálticos y de Hormigón”, del SERVIU Metropolitano.

Estos se basan en un CBR = 12% de acuerdo a lo indicado en el informe de Mecánica de Suelos.

Calzada HCV Calle Teja (Local)

Capas	Espesor (cm)
HCV GRE-G35	15
Base (CBR⩾60%)	15

Accesos HCV (Servicio)

Capas	Espesor (cm)
HCV GRE-G35	15
Base (CBR⩾60%)	15

Veredas HC

Capas	Espesor (cm)
Veredas hormigón GRE-G25	7
Base (CBR⩾60%)	5

5. SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS

Para la solución de aguas lluvias se proyecta sumideros conectados a cámaras de inspección los cuales tienen su descarga a sistema de colectores con disposición final a sistema de infiltración mediante drenes ubicados en el área verde publica del proyecto.

Para el presente ingreso procede a la modificación del proyecto de Aguas Lluvias, esto en el sentido de cambiar la descarga de colectores a canal proyectado por descarga con disposición final a sistema de infiltración mediante drenes, los cuales se encuentran ubicados en sector de área verde pública. El cambio implica que ya no se interviene canal proyectado, el cual se encuentra en tramitación aparte.

Básicamente, las obras contempladas en el presente proyecto son las siguientes:

- Sumideros de aguas lluvias tipo Bateria, S-2 y S-3
- Descargas de sumidero de HDPE DN=300mm
- Colector de HDPE DN=375mm
- Cámara inspección.
- Cámara decantadora
- Sistema de infiltración por drenes

El diseño de la solución se realiza con datos y procedimientos del Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias del SERVIU Metropolitano.

Para capacidad Hidráulica de calle (Sumideros) se utilizó el software CAPSERVIU.

Coeficiente de escorrentía (C)

Se adopta como valor conservador

$$C = 0{,}90$$

Capacidad hidráulica de calles

A partir de las superficies aportantes, se realiza la verificación de capacidad de sumideros y cuneta inundada según software SERVIU, con los parámetros de diseño que se indiquen en la factibilidad de aguas lluvias. Los resultados obtenidos son los anexados en el presente ingreso de proyecto.

Verificación de Sumideros Tramo 1

		Pendiente %							Caudal Calle [l/s]		Caudal Sumidero [l/s]		
Sumidero	n	Cuneta i1	Cuneta i2	Calle	Ancho cuneta [m]	Caudal Ext. [l/s]	Altura Escurr. [cm]	Ancho Escurr. [m]	Capacidad	Requerido	Captado	No Captado	Verifica
1	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.0	0.79	5.05	2.65	2.65	0.00	SI
2	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.4	0.98	5.05	4.78	4.78	0.00	SI
3	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.90	5.05	3.81	3.81	0.00	SI
4	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.86	5.05	3.42	3.42	0.00	SI
5	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.3	0.90	5.05	3.83	3.83	0.00	SI
6	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.1	0.86	5.05	3.34	3.34	0.00	SI
7	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.90	5.05	3.81	3.81	0.00	SI
8	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.1	0.85	5.05	3.25	3.25	0.00	SI
9	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.3	0.93	5.05	4.11	4.11	0.00	SI
10	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.90	5.05	3.80	3.80	0.00	SI
11	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.87	5.05	3.53	3.53	0.00	SI
12	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.3	0.92	5.05	4.07	4.07	0.00	SI
13	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.87	5.05	3.52	3.52	0.00	SI
14	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.87	5.05	3.52	3.52	0.00	SI
15	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.87	5.05	3.52	3.52	0.00	SI
16	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.87	5.05	3.52	3.52	0.00	SI
17	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.88	5.05	3.55	3.55	0.00	SI
18	0.015	2.500	-	1.310	-	-	2.2	0.88	5.05	3.56	3.56	0.00	SI

Verificación de Sumideros Tramo 2

		Pendiente %							Caudal Calle [l/s]		Caudal Sumidero [l/s]		
Sumidero	n	Cuneta i1	Cuneta i2	Calle	Ancho cuneta [m]	Caudal Ext. [l/s]	Altura Escurr. [cm]	Ancho Escurr. [m]	Capacidad	Requerido	Captado	No Captado	Verifica
1	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.89	4.63	3.37	3.37	0.00	SI
2	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.89	4.63	3.37	3.37	0.00	SI
3	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.89	4.63	3.35	3.35	0.00	SI
4	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.89	4.63	3.37	3.37	0.00	SI
5	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.88	4.63	3.30	3.30	0.00	SI
6	0.015	2.500	-	1.100	-	-	2.2	0.89	4.63	3.42	3.42	0.00	SI
7	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.3	0.91	9.15	7.18	7.18	0.00	SI
8	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.3	0.92	9.15	7.34	7.34	0.00	SI
9	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.3	0.93	9.15	7.52	7.52	0.00	SI
10	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.3	0.91	9.15	7.10	7.10	0.00	SI
11	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.4	0.98	9.15	8.66	8.66	0.00	SI
12	0.015	2.500	-	4.300	-	-	2.3	0.92	9.15	7.27	7.27	0.00	SI

Verificación de Sumideros Tramo 3

		Pendiente %							Caudal Calle [l/s]		Caudal Sumidero [l/s]		
Sumidero	n	Cuneta i1	Cuneta i2	Calle	Ancho cuneta [m]	Caudal Ext. [l/s]	Altura Escurr. [cm]	Ancho Escurr. [m]	Capacidad	Requerido	Captado	No Captado	Verifica
1	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.78	7.28	3.72	3.72	0.00	SI
2	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.8	0.72	7.28	3.07	3.07	0.00	SI
3	0.015	2.500	-	2.720	-	-	2.0	0.78	7.28	3.79	3.79	0.00	SI
4	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.8	0.74	7.28	3.21	3.21	0.00	SI
5	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.75	7.28	3.42	3.42	0.00	SI
6	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.76	7.28	3.52	3.52	0.00	SI
7	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.75	7.28	3.34	3.34	0.00	SI
8	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.77	7.28	3.60	3.60	0.00	SI
9	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.8	0.74	7.28	3.26	3.26	0.00	SI
10	0.015	2.500	-	2.720	-	-	1.9	0.78	7.28	3.75	3.75	0.00	SI
11	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.1	0.86	6.64	4.42	4.42	0.00	SI
12	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.2	0.87	6.64	4.57	4.57	0.00	SI
13	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.2	0.87	6.64	4.53	4.53	0.00	SI
14	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.2	0.87	6.64	4.65	4.65	0.00	SI
15	0.015	2.500	-	2.260	-	-	1.9	0.78	6.64	3.41	3.41	0.00	SI
16	0.015	2.500	-	2.260	-	-	1.9	0.77	6.64	3.30	3.30	0.00	SI
17	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.2	0.89	6.64	4.84	4.84	0.00	SI
18	0.015	2.500	-	2.260	-	-	2.2	0.88	6.64	4.68	4.68	0.00	SI

Verificación de Sumideros Tramo 4

		Pendiente %							Caudal Calle [l/s]		Caudal Sumidero [l/s]		
Sumidero	n	Cuneta i1	Cuneta i2	Calle	Ancho cuneta [m]	Caudal Ext. [l/s]	Altura Escurr. [cm]	Ancho Escurr. [m]	Capacidad	Requerido	Captado	No Captado	Verifica
1	0.015	2.500	-	0.500	-	-	2.4	0.95	3.12	2.74	2.74	0.00	SI
2	0.015	2.500	-	0.500	-	-	2.4	0.95	3.12	2.74	2.74	0.00	SI
3	0.015	2.500	-	0.500	-	-	2.4	0.95	3.12	2.75	2.75	0.00	SI
4	0.015	2.500	-	0.500	-	-	2.4	0.95	3.12	2.75	2.75	0.00	SI
5	0.015	2.500	-	1.730	-	-	2.0	0.78	5.81	3.01	3.01	0.00	SI
6	0.015	2.500	-	1.730	-	-	1.9	0.78	5.81	2.99	2.99	0.00	SI

Verificación de Colectores Tramo 1

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	672.38	671.88	33.4	0.375	0.011	1.50	0.006	0.038	0.10	0.93	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	671.86	671.29	38.2	0.375	0.011	1.49	0.011	0.054	0.15	1.16	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	671.01	670.94	7.5	0.375	0.011	0.93	0.017	0.074	0.20	1.10	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 2

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	671.56	671.03	12.7	0.375	0.011	4.17	0.002	0.016	0.04	0.90	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 3

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	672.42	671.89	33.7	0.375	0.011	1.57	0.005	0.035	0.09	0.91	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	671.87	671.53	23.4	0.375	0.011	1.45	0.010	0.052	0.14	1.11	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	671.51	671.36	15.8	0.375	0.011	0.95	0.025	0.089	0.24	1.24	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 4

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	673.83	673.43	26.7	0.375	0.011	1.50	0.005	0.037	0.10	0.91	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	673.41	672.94	23.5	0.375	0.011	2.00	0.011	0.051	0.13	1.28	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	672.92	672.82	5.0	0.375	0.011	2.00	0.017	0.061	0.16	1.45	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 5

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	673.80	673.40	26.5	0.375	0.011	1.51	0.006	0.039	0.10	0.95	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	673.38	672.89	24.6	0.375	0.011	1.99	0.012	0.051	0.14	1.29	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	672.87	672.78	4.6	0.375	0.011	1.96	0.017	0.061	0.16	1.43	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 6

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	675.18	674.73	30.0	0.375	0.011	1.50	0.006	0.039	0.11	0.95	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	674.71	674.06	43.4	0.375	0.011	1.50	0.012	0.055	0.15	1.17	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	674.04	673.98	4.3	0.375	0.011	1.40	0.016	0.066	0.18	1.26	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 7

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	675.23	674.78	29.7	0.375	0.011	1.52	0.005	0.037	0.10	0.92	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	674.76	674.11	43.3	0.375	0.011	1.50	0.011	0.052	0.14	1.13	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	674.09	674.03	4.1	0.375	0.011	1.46	0.016	0.063	0.17	1.26	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 8

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	675.52	674.81	35.7	0.375	0.011	1.99	0.004	0.032	0.08	0.96	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	674.79	674.73	3.0	0.375	0.011	2.00	0.009	0.044	0.12	1.18	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 9

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	675.55	674.83	36.0	0.375	0.011	2.00	0.004	0.032	0.08	0.96	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	674.72	674.65	3.7	0.375	0.011	1.89	0.009	0.045	0.12	1.16	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 10

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	675.02	674.74	28.1	0.375	0.011	1.00	0.020	0.078	0.21	1.18	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 11

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	681.33	680.00	28.7	0.375	0.011	4.63	0.023	0.059	0.16	2.14	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	679.98	677.97	44.6	0.375	0.011	4.51	0.046	0.082	0.22	2.57	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	677.95	677.74	10.5	0.375	0.011	2.00	0.046	0.100	0.27	1.93	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 12

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	683.67	682.77	31.0	0.375	0.011	2.90	0.009	0.040	0.11	1.35	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	682.75	681.77	33.7	0.375	0.011	2.91	0.020	0.061	0.16	1.73	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	681.75	681.12	21.7	0.375	0.011	2.90	0.032	0.076	0.20	1.98	Cumple: Altura de agua y velocidad
4	681.10	680.93	8.3	0.375	0.011	2.05	0.042	0.096	0.26	1.90	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 13

Tubería	Cota [m]		Longitud [m]	Diámetro [m]	n	Pendiente %	Caudal [m3/s]	Altura h [m]	h/D	Velocidad [m/s]	Situación
	Inicial	Final									
1	680.22	680.00	43.6	0.375	0.011	0.50	0.023	0.101	0.27	0.97	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 14

Tubería	Cota [m]		Longitud	Diámetro	n	Pendiente	Caudal	Altura	h/D	Velocidad	Situación
	Inicial	Final	[m]	[m]		%	[m3/s]	h [m]		[m/s]	
1	682.70	681.99	29.7	0.375	0.011	2.39	0.014	0.053	0.14	1.45	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	681.97	680.96	42.1	0.375	0.011	2.40	0.021	0.064	0.17	1.63	Cumple: Altura de agua y velocidad
3	679.98	679.89	4.3	0.375	0.011	2.09	0.037	0.090	0.24	1.85	Cumple: Altura de agua y velocidad

Verificación de Colectores Tramo 15

Tubería	Cota [m]		Longitud	Diámetro	n	Pendiente	Caudal	Altura	h/D	Velocidad	Situación
	Inicial	Final	[m]	[m]		%	[m3/s]	h [m]		[m/s]	
1	683.80	683.42	25.6	0.375	0.011	1.48	0.017	0.065	0.17	1.29	Cumple: Altura de agua y velocidad
2	683.40	683.01	39.0	0.400	0.011	1.00	0.024	0.085	0.21	1.25	Cumple: Altura de agua y velocidad

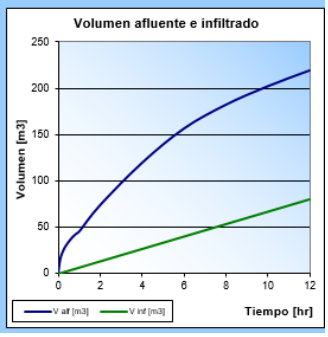
Verificación de Zanjas de Infiltración N°1

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 1

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	3696	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	7.8	[m]
ANCHO DE ZANJA:	5.3	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	4.1	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	146.0	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	151.5	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	13.6
0.17	5.0	19.9
0.25	6.1	23.9
0.33	7.0	27.0
0.50	8.3	31.3
0.67	9.4	34.8
0.83	10.3	37.3
1	11.0	38.9
2	17.8	60.8
4	28.8	93.0
6	37.7	116.7
8	43.9	129.0
10	48.7	135.6
12	52.8	139.4
14	57.6	146.0
18	62.4	139.2
24	68.6	124.9



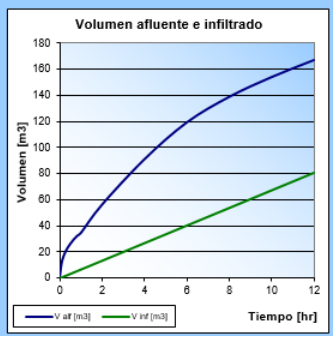
Verificación de Zanjas de Infiltración N°2

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 2

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	2810	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	13.8	[m]
ANCHO DE ZANJA:	2.1	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	87.7	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	91.7	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	10.2
0.17	5.0	14.8
0.25	6.1	17.7
0.33	7.0	19.9
0.50	8.3	23.0
0.67	9.4	25.3
0.83	10.3	27.0
1	11.0	27.9
2	17.8	42.9
4	28.8	64.1
6	37.7	78.8
8	43.9	84.8
10	48.7	86.5
12	52.8	86.0
14	57.6	87.7
18	62.4	76.0
24	68.6	55.1



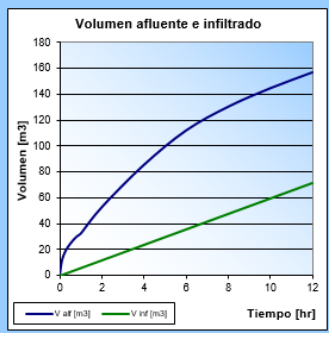
Verificación de Zanjas de Infiltración N°3

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 3

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	2637	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	11.4	[m]
ANCHO DE ZANJA:	2.5	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	87.2	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	90.9	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	9.6
0.17	5.0	14.0
0.25	6.1	16.7
0.33	7.0	18.8
0.50	8.3	21.7
0.67	9.4	24.0
0.83	10.3	25.6
1	11.0	26.6
2	17.8	40.9
4	28.8	61.5
6	37.7	76.0
8	43.9	82.4
10	48.7	84.6
12	52.8	84.9
14	57.6	87.2
18	62.4	77.5
24	68.6	60.0



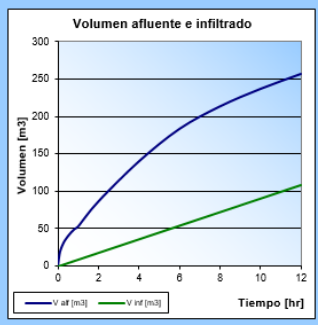
Verificación de Zanjas de Infiltración N°4

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 4

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	4328	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	17.4	[m]
ANCHO DE ZANJA:	2.9	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	154.8	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	161.8	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	15.8
0.17	5.0	23.1
0.25	6.1	27.7
0.33	7.0	31.2
0.50	8.3	36.1
0.67	9.4	39.9
0.83	10.3	42.7
1	11.0	44.4
2	17.8	68.8
4	28.8	104.3
6	37.7	129.8
8	43.9	141.9
10	48.7	147.3
12	52.8	149.4
14	57.6	154.8
18	62.4	142.2
24	68.6	118.5



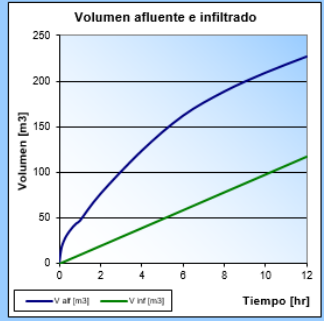
Verificación de Zanjas de Infiltración N°5

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 5

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	3811	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	21.6	[m]
ANCHO DE ZANJA:	1.6	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	111.5	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	114.8	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	13.8
0.17	5.0	20.0
0.25	6.1	23.9
0.33	7.0	26.9
0.50	8.3	30.9
0.67	9.4	34.0
0.83	10.3	36.1
1	11.0	37.3
2	17.8	57.0
4	28.8	84.6
6	37.7	103.4
8	43.9	110.4
10	48.7	111.5
12	52.8	109.7
14	57.6	110.9
18	62.4	92.6
24	68.6	60.7



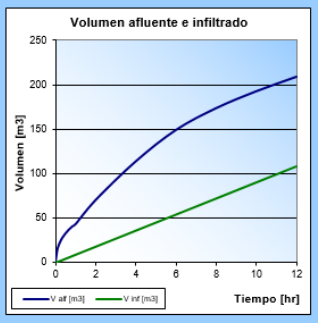
Verificación de Zanjas de Infiltración N°6

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 6

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	3522	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	19.8	[m]
ANCHO DE ZANJA:	1.6	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	103.3	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	105.2	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_t^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	12.7
0.17	5.0	18.5
0.25	6.1	22.1
0.33	7.0	24.8
0.50	8.3	28.6
0.67	9.4	31.4
0.83	10.3	33.4
1	11.0	34.5
2	17.8	52.7
4	28.8	78.3
6	37.7	95.7
8	43.9	102.2
10	48.7	103.3
12	52.8	101.7
14	57.6	102.8
18	62.4	86.0
24	68.6	56.7



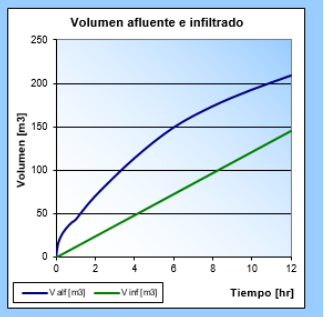
Verificación de Zanjas de Infiltración N°7

DIMENSIONAMIENTO ZANJA DE INFILTRACIÓN

PROYECTO: Lo Recabarren
ZANJA N°: 7

ÁREA APORTANTE A ZANJA:	3522	[m²]
PRECIPITACIÓN DIARIA DE PERIODO DE RETORNO 10 AÑOS:	76	[mm]
PERIODO DE RETORNO:	5	años
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA:	0.9	
DECANTADOR:	SI	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD:	0.75	
POROSIDAD DE RELLENO:	0.9	
PENDIENTE DE TERRENO:	0.013	[m/m]
CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN DEL SUELO:	70	[mm/hr]
LARGO DE ZANJA:	29.4	[m]
ANCHO DE ZANJA:	0.8	[m]
PROFUNDIDAD DE ZANJA:	3.6	[m]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO REQUERIDO ZANJA:	77.4	[m³]
VOLUMEN ALMACENAMIENTO ZANJA:	78.1	[m³]
DÍAMETRO MÍNIMO TUBERÍA DE REPARTO:	0.200	[m]
DÍAMETRO DISEÑO TUBERÍA DE REPARTO:	0.375	[m]

Tiempo [hr]	P_i^T [mm]	V alm [m³]
0.00	0.0	0.0
0.08	3.4	12.5
0.17	5.0	18.0
0.25	6.1	21.3
0.33	7.0	23.8
0.50	8.3	27.0
0.67	9.4	29.3
0.83	10.3	30.8
1	11.0	31.4
2	17.8	46.5
4	28.8	65.9
6	37.7	77.1
8	43.9	77.4
10	48.7	72.3
12	52.8	64.5
14	57.6	59.4
18	62.4	30.2
24	68.6	0.0



Observación:

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Normas vigentes de Pavimentación del SERVIU Metropolitano, disponibles en la página web del SERVIU, correspondiente a la Región Metropolitana (N°13) y a los planos correspondientes. Además, en cuanto no se opongan a éstas, deberá cumplirse con las normas I.N.N.

Santiago, septiembre 2025 (Rev. 1)

IVAN MUÑOZ SOLIS
Ingeniero Civil U. de Chile

RET/jlq